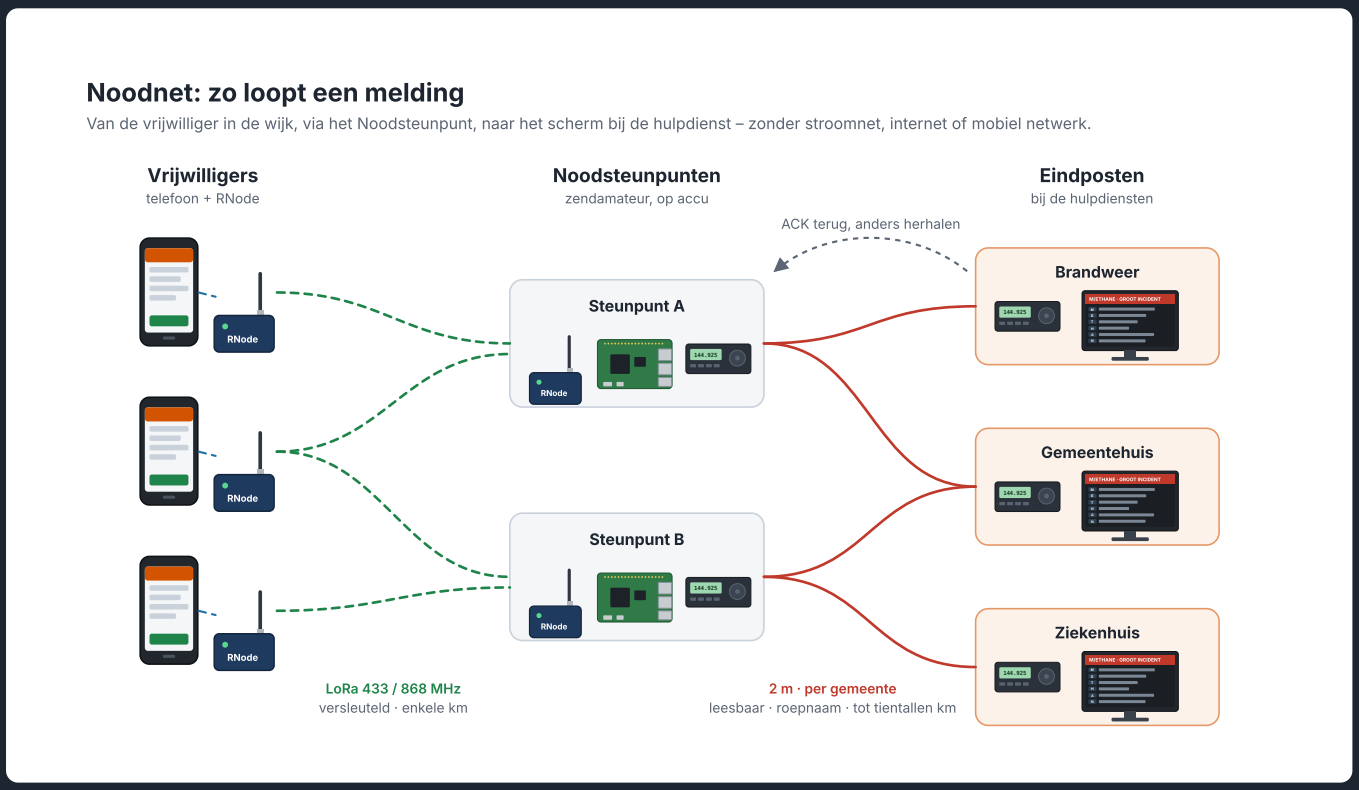
NOODNET · NASLAGWERK

Een Noodsteunpunt of Eindpost opzetten

De procedure voor zendamateurs: installeren, instellen, testen en problemen oplossen. Leg dit naast je set.



Gert de Haan, PD3PAM

Versie 6 november 2026 · ccc0136
De nieuwste versie staat altijd op GitHub.

Website

Nieuwste procedure

Inhoud

Volgorde bij een complete nieuwe opzet 3

Stap 1 - SD-kaart maken 3

Stap 2 - Aansluiten en opstarten 3

Stap 3 - Installeren 4

Stap 4 - Instellen via de beheerpagina 5

Stap 5 - Testen 7

Stap 6 - Telefoons van vrijwilligers 7

Back-up maken (belangrijk!) 7

De klok 7

Bijwerken 8

2 m-frequentie en CAT 8

Dienstdoende operator en aflossen 9

Uitzetten 9

Problemen oplossen 10

Veiligheid 11

Gegevens van mijn station 12

Voor je begint

Deze procedure is voor zendamateurs die een **Noodsteunpunt** of een **Eindpost** willen inrichten met hun eigen transceiver. Voorkennis van Linux is niet nodig. Reken op ongeveer een uur, waarvan de meeste tijd wachten.

Achtergrond en visie op het noodnet: noodnet.ied.nl.

Afdrukken? Deze procedure staat ook als PDF-naslagwerk (A4) in Noodnet-procedure.pdf, met achterin een invulblad voor je eigen station.

	Noodsteunpunt	Eindpost
Doel	Doorgeefluik: vrijwilligers (LoRa) naar 2 m	Ontvangt meldingen bij een hulpdienst
Raspberry Pi	**Pi 4 of 5** (geen Pi 3: de USB is te zwak voor set + 2 RNodes)	Pi 4 of 5
Image	Raspberry Pi OS **Lite** (64-bit)	Raspberry Pi OS (64-bit) **met bureaublad**
Radio	2 m-set met USB-geluid + PTT (bijv. FT-818 met SCU-17)	2 m-set met USB-geluid + PTT (bijv. IC-9700)
LoRa	1 of 2 RNodes via USB (433 en/of 868 MHz)	–
Scherm	Niet nodig	Monitor via HDMI (of een pc/telefoon via de hotspot)
Voeding	Accu (12 V) voor set én Pi; voor de Pi een goede 5 V-omvormer (Pi 5: 5 A)	Noodstroom van de hulpdienst, of accu
Overig	SD-kaart 32 GB	SD-kaart 32 GB

Getest met Raspberry Pi OS **Trixie** (Debian 13), november 2026.

Frequenties: 2 m **per gemeente afgesproken** (standaard 144,925 MHz; AX.25 1200 baud). LoRa **434,100 MHz** en **869,525 MHz** (ISM). Op de amateurband gaat alles **leesbaar** en onder je eigen roepnaam.

Website: noodnet.ied.nl · nieuwste versie van deze procedure: github.com/ieddev/noodnet · Licentie: CC BY-SA 4.0.

Volgorde bij een complete nieuwe opzet

1. **Eindpost**: stap 1 t/m 4 (Eindpost). Noteer de roepnaam, bijv. `PD3PAM-5`.
2. **Noodsteunpunt**: stap 1 t/m 4 (Noodsteunpunt). Zet op tabblad **Netwerk** de roepnaam van de eindpost bij de juiste discipline. Maak de kaart.
3. **Radio testen**: op beide Pi's tabblad Radio → *Testuitzending*. Kijk op de andere Pi bij *Gehoorde stations* (niveau rond 50). Stel zo nodig de schuifbalken bij.
4. **Beheerder**: jouw eigen telefoon aanmelden en goedkeuren als beheerder (stap 4).
5. **Vrijwilligers**: de telefoons aanmelden (stap 6) en goedkeuren.
6. **Testen**: stap 5.

Telefoons die eerder met een ander steunpunt werkten: app verwijderen (of *Instellingen → Apps → Noodnet → Opslag → Gegevens wissen*) en opnieuw installeren. Dan krijgen ze een nieuw ID.

Stap 1 - SD-kaart maken

1. Installeer de **Raspberry Pi Imager** op je pc (raspberrypi.com/software).
2. Kies het **apparaat** (bijv. Raspberry Pi 5).
3. Kies het **besturingssysteem**: - Noodsteunpunt: *Raspberry Pi OS (other) → Raspberry Pi OS Lite (64-bit)* - Eindpost: *Raspberry Pi OS (64-bit)*
4. Kies de **SD-kaart**.
5. Klik op **Volgende → Instellingen bewerken** en vul in:

Tabblad	Instelling	Waarde
Algemeen	Hostnaam	`noodnet-<roepnaam>-<ssid>`, bijv. `noodnet-pd3pam-1`
	Gebruikersnaam	**noodnet**
	Wachtwoord	zelf kiezen (en bewaren)
	Wifi	je **thuis-wifi** (alleen nodig tijdens de installatie)
	Land wifi	NL
	Tijdzone / toetsenbord	Europe/Amsterdam / us
Diensten	SSH	**aan**, met wachtwoord

6. **Opslaan → Ja** en wachten tot de kaart klaar is.

Stap 2 - Aansluiten en opstarten

1. SD-kaart in de Pi.
2. Sluit de **2 m-set** aan met de USB-kabel (geluid + PTT) en zet de set aan.
3. Noodsteunpunt: sluit de **RNode(s)** aan via USB.
4. Eindpost: sluit de **monitor** aan.
5. Voeding erop. De eerste start duurt een paar minuten.

Stap 3 - Installeren

1. Log vanaf je pc in op de Pi: - Windows: open *PowerShell*; Mac/Linux: open *Terminal* - typ: `ssh noodnet@noodnet-pd3pam-1.local` (jouw hostnaam) en je wachtwoord - gebruik liever de hostnaam dan een IP-adres: dan raakt ssh de Pi's niet door elkaar
2. Typ (of plak) precies deze regel en druk op Enter:

```
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ieddev/noodnet/main/installeer.sh)
```

3. Beantwoord de vragen:

Vraag	Antwoord
Wat wordt deze Pi?	**1** = Noodsteunpunt, **2** = Eindpost
Roepnaam met SSID	bijv. `PD3PAM-1` (elke Pi een eigen SSID)
Wachtwoord hotspot	min. 8 tekens, of Enter voor een gekozen wachtwoord - **schrijf het op**
Wachtwoord beheerpagina	min. 8 tekens, twee keer - **schrijf het op**

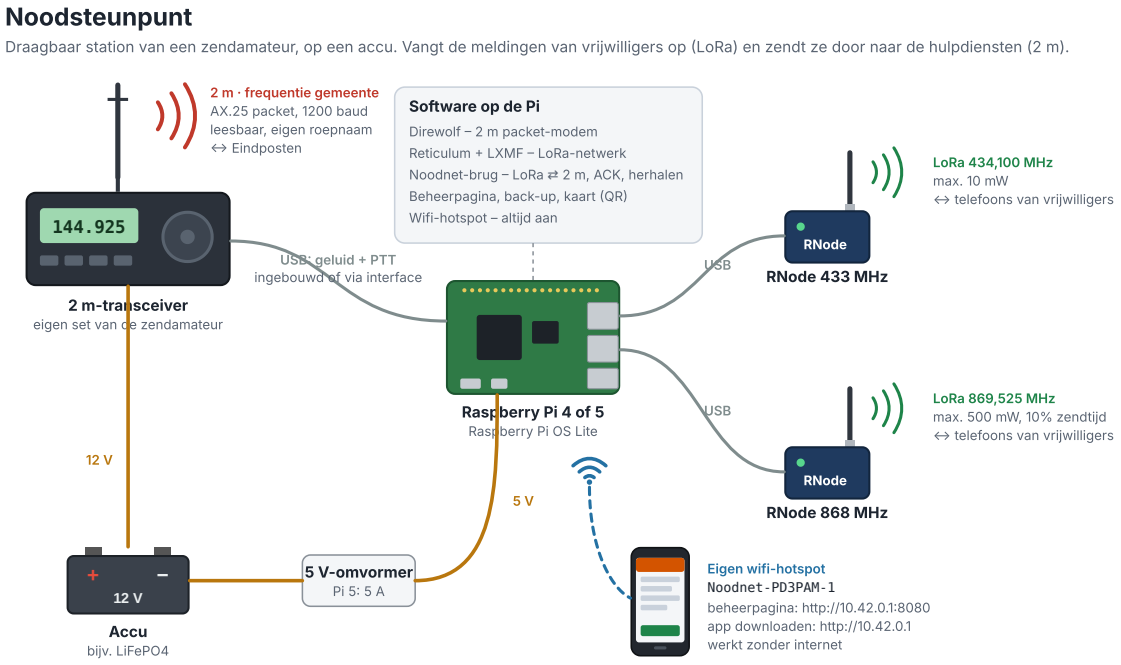
4. Wacht tot **Klaar** verschijnt (Eindpost: Node-RED duurt 5-15 minuten extra).
5. Herstart: `sudo reboot`

Na de herstart maakt de Pi een eigen wifi-netwerk: **Noodnet-PD3PAM-1**. Dat werkt ook zonder stroomnet en zonder internet. Je thuis-wifi gebruikt de Pi niet meer.

Stap 4 - Instellen via de beheerpagina

1. Verbind je **telefoon** met de wifi *Noodnet-<roepnaam>*. Android meldt "geen internet": kies **Verbonden blijven**.
2. Open in de browser: **http://10.42.0.1:8080** - gebruiker **beheer**.

Noodsteunpunt



Opbouw van een Noodsteunpunt

Tabblad	Wat doen
Steunpunt	Naam van het steunpunt, aanmeldcode (min. 4 tekens), *Wie mag melden* = **Aan**. Opslaan.
Radio	Geluidskaart van de set. *Besturing*: **CAT** als je set in de lijst staat (of tik *Zoek mijn set*), anders RTS/DTR met de PTT-poort. RNode-poort voor 433 en/of 868 (heb je er maar één: de andere op *Niet aangesloten*), zendvermogen. Opslaan. Dan **Testuitzending**: gaat de set op zenden? Zendniveau met de schuifbalk zo dat het packet-geluid schoon klinkt (begin bij 50%).
Netwerk	Gemeente, **2 m-frequentie**, disciplines met de roepnaam van hun eindpost, LoRa-instellingen. Gelijk houden op alle steunpunten van de gemeente: één persoon vult dit in en deelt het met **Exporteren**; de anderen **Inladen**. Opslaan.
Kaart	*Nieuwe kaart maken*.
Status	Alles groen? Geen rode melding? Vul *Dienstdoende operator* in.

Jezelf beheerder maken (zonder iets over te typen):

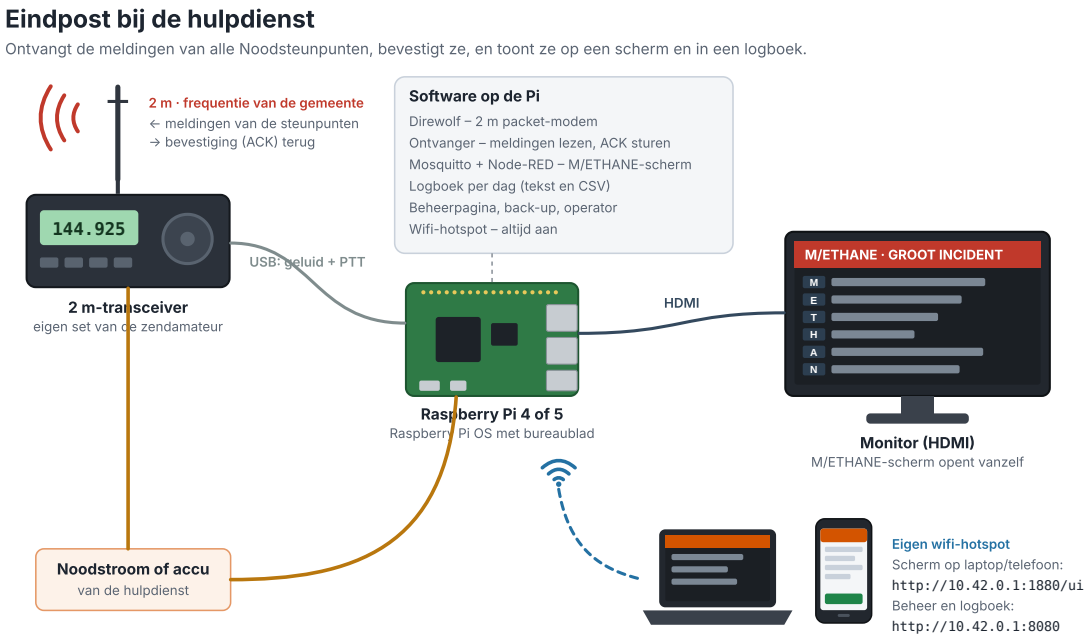
1. Installeer de Noodnet-app: open **http://10.42.0.1** en tik op *Noodnet-app downloaden*. Op de telefoon heet de app **Sideband** (de Noodnet-versie daarvan).
2. Koppel in de app je RNode (Bluetooth).
3. Open het M/ETHANE-scherm en tik op **Kaart van steunpunt scannen**. Scan de QR-code op het tabblad *Kaart* (op een tweede scherm, of afgedrukt).

4. Kies de band van je RNode en tik **Aanmelden**.
5. Tabblad **Status** → *Wachten op goedkeuring* → **Goedkeuren als beheerder**.

Daarna krijg jij de aanmeldingen van vrijwilligers en kun je vanaf je telefoon `LIJST`, `JA <nr>`, `NEE <nr>` en `CODE <nieuw>` sturen.

Kaart afdrukken: tabblad Kaart → *Kaart openen om af te drukken* (A5/A6, lamineren). Ter plekke zonder printer: **QR-code groot tonen** en van je telefoonscherm laten scannen. Staat er IFAC op, dan is de kaart **VERTROUWELIJK**.

Eindpost



Opbouw van een Eindpost

Tabblad	Wat doen
Instellingen	Naam van de post, roepnaam (= die van de installatie), **2 m-frequentie**, disciplines (of *Alle meldingen*), eventueel meelezen. Opslaan. Heb je het netwerkbestand van de gemeente: onderaan **Inladen** (neemt frequentie en disciplines over).
Radio	Geluidskaart van de set. *Besturing*: **CAT** als je set in de lijst staat (of *Zoek mijn set*), anders RTS/DTR met de PTT-poort. Opslaan. Dan **Testuitzending**: gaat de set op zenden? Zendniveau met de schuifbalk zo dat het packet-geluid schoon klinkt (begin bij 50%).
Status	Alles groen? Vul *Dienstdoende operator* in.

Laat daarna de beheerder van elk steunpunt in de gemeente jouw roepnaam toevoegen: tabblad **Netwerk** → bij de juiste discipline. Meerdere posten van dezelfde dienst (bijv. een hoofdkazerne en een dependance) kan: zet beide roepnamen bij die discipline, met een komma ertussen. Een M/ETHANE-melding wordt dan herhaald tot **beide** posten hebben bevestigd.

Het **M/ETHANE-scherm** opent na het opstarten vanzelf op de monitor. Ook te bekijken op een andere pc of telefoon via de hotspot: **http://10.42.0.1:1880/ui**.

Stap 5 - Testen

- ☐ Status: alle diensten groen, hotspot aan
- ☐ Radio → *Testuitzending*: de set gaat op zenden, op een tweede ontvanger hoor je packet-geluid
- ☐ Steunpunt: elke telefoon meldt zich aan met de kaart en wordt goedgekeurd (stap 6)
- ☐ Steunpunt: `LIJST` vanaf de beheertelefoon geeft antwoord
- ☐ Een M/ETHANE-melding komt aan op de eindpost (scherm + logboek)
- ☐ Het steunpunt toont *bevestigd* (ACK) van de eindpost in het log
- ☐ Na een herstart werkt alles weer vanzelf

Stap 6 - Telefoons van vrijwilligers

Per telefoon, in de buurt van het steunpunt:

1. Verbind met de wifi *Noodnet-<roepnaam van het steunpunt>* (wachtwoord van de hotspot).
2. Open **http://10.42.0.1** en tik op *Noodnet-app downloaden*. Android vraagt toestemming om apps uit deze bron te installeren: toestaan, dan installeren. Op de telefoon heet de app **Sideband**.
3. Open de app en koppel de RNode van de vrijwilliger (Bluetooth).
4. Open het M/ETHANE-scherm → **Kaart van steunpunt scannen** → scan de kaart. Geen gedrukte kaart? Beheerder: beheerpagina → tabblad **Kaart** → **QR-code groot tonen**, en laat scannen van je scherm. Alleen tonen aan wie zich mag aanmelden: de QR-code bevat de aanmeldcode.
5. Kies de band van de RNode (433 of 868) en tik **Aanmelden**.
6. De beheerder krijgt de aanmelding op zijn telefoon met een nummer: antwoord `JA <nr>`. Of op de beheerpagina: tabblad **Status** → *Wachten op goedkeuring* → **Goedkeuren**.
7. De telefoon krijgt bericht dat hij is goedgekeurd. Daarna kan hij melden.

Na het aanmelden mag de telefoon van de hotspot af: melden gaat via de RNode.

Back-up maken (belangrijk!)

Maak na het instellen meteen een back-up: beheerpagina → tabblad **Back-up** → *Back-up downloaden*. Bewaar het bestand veilig (niet mailen of delen).

- **Noodsteunpunt:** in de back-up zit de **sleutel** van het steunpunt. Daarmee houdt het steunpunt na een nieuwe SD-kaart **hetzelfde adres**: de gedrukte kaarten en de aangemelde vrijwilligers blijven geldig. Zonder back-up krijgt het steunpunt een nieuw adres en moet iedereen opnieuw aanmelden.
- **Eindpost:** instellingen en het hele logboek.

Terugzetten (bijv. na een nieuwe SD-kaart): eerst gewoon installeren (stap 1-3), dan tabblad **Back-up** → bestand kiezen → *Terugzetten*. Daarna nog een keer tabblad **Radio** controleren (andere USB-poorten?).

De klok

Een Pi zonder internet weet na het aanzetten de tijd niet. Open daarom na het opstarten even de beheerpagina op je **telefoon**: de Pi neemt dan automatisch de tijd van je telefoon over (als hij meer dan een minuut afwijkt). Op het tabblad Status staat *Tijd van de Pi* met de bron.

Bijwerken

Sluit de Pi met een **netwerkkabel** aan op internet (of tijdelijk thuis-wifi: `~/noodnet/hotspot.sh thuiswifi`) en typ:

```
noodnet-bijwerken
```

Instellingen, aanmeldingen en het logboek blijven bewaard. De nieuwste app wordt meteen op de downloadpagina gezet.

2 m-frequentie en CAT

Frequentie per gemeente. Elke gemeente kiest een eigen 2 m-frequentie, in overleg met de buurgemeenten, zodat jullie elkaar niet storen (binnen het segment voor digitale modes van het bandplan; niet 144,800, dat is APRS). Die staat op het tabblad **Netwerk** van elk steunpunt en op **Instellingen** van elke eindpost.

Netwerkbestand (supervisor). Eén persoon, de supervisor, stelt in overleg met de gemeente het tabblad Netwerk in (frequentie, disciplines en eindposten, LoRa) en tikt **Exporteren**. Dat bestand gaat naar iedereen die meedoet: - **rondsturen** (mail, app, USB-stick) → op elk steunpunt (tabblad Netwerk) en elke eindpost (tabblad Instellingen) **Inladen**; of - **op GitHub of de website zetten** → daar **Ophalen** met de link. De Pi onthoudt de link: vóór een oefening is één tik op **Opnieuw ophalen** genoeg (de Pi heeft dan wel internet nodig).

Elk bestand heeft een **versie** (datum, tijd, door wie). Op het tabblad **Status** van elke Pi staat welke versie hij heeft: controleer bij het begin van een oefening of iedereen dezelfde heeft.

Staat er **IFAC** in, dan zijn er twee knoppen: **Exporteren zonder IFAC** (mag openbaar, bijv. op GitHub; wie hem inlaadt houdt zijn eigen IFAC) en **Exporteren compleet** (vertrouwelijk). Geef het IFAC-wachtwoord alleen via een vertrouwelijk kanaal door.

CAT (hamlib). Staat je set in de lijst op het tabblad Radio, kies dan *CAT*. De Pi: - zet de set op de frequentie van de gemeente, in de **datamode** (FM-D / PKT), zodat het geluid van USB komt; - schakelt de zender via CAT (geen RTS/DTR of menu *USB SEND* nodig); - zet desgewenst het zendvermogen, in watt (blijf binnen je vergunning); - zet de set **terug** als iemand eraan draait (binnen een minuut; nooit tijdens het zenden). Weet je model, poort of snelheid niet: **Zoek mijn set**.

Instellingen in de set voor CAT (getest met de IC-9700):

IC-9700-menu	Instelling
SET > Connectors > USB SEND	**OFF** (anders kan de set gaan zenden zodra de Pi de poort opent)
SET > Connectors > MOD Input > DATA MOD	**USB**
SET > Connectors > CI-V > CI-V Address	standaard (A2h)
SET > Connectors > CI-V > CI-V USB Port	**Unlink from [REMOTE]**
SET > Connectors > CI-V > CI-V USB Baud Rate	Auto of 115200

IC-9700-menu	Instelling
Band	2 m op de **MAIN**-band

Yaesu FT-817/818 met SCU-17: CAT gaat via **poort A** (Zoek mijn set vindt die); poort B (PTT) is dan niet meer nodig. Het vermogen kan de FT-817/818 niet via CAT instellen of doorgeven: stel het op de set zelf in en laat het veld *Zendvermogen* leeg.

Vóór Zoek mijn set: zet PTT via RTS/DTR in de set uit (IC-9700: *USB SEND* = OFF) en zorg voor een goede antenne of dummyload. Opent de Pi een poort waarop PTT via RTS staat, dan kan de set kort gaan zenden.

Staat je set er niet bij, gebruik dan RTS/DTR (bijv. met een Digirig) en zet de frequentie met de hand; de Pi toont welke.

Dienstdoende operator en aflossen

Het station zendt altijd onder de roepnaam die bij de installatie is ingesteld; die verander je niet. Wie op dat moment verantwoordelijk is, leg je vast op tabblad **Status** → *Dienstdoende operator*: kies jezelf in de keuzelijst en tik **Dienst overnemen**. De eerste keer: *Nieuwe operator toevoegen* (roepnaam en naam); daarna sta je in de keuzelijst. Doe dit bij het begin van je dienst en bij elke aflossing. Elke wissel komt met tijd in het log (steunpunt) en in het logboek (eindpost); bij elke melding in het logboek staat wie dienst had.

Uitzetten

Haal nooit zomaar de stroom eraf: de SD-kaart kan dan beschadigen. Beheerpagina → tabblad **Status** → onderaan **Pi uitschakelen**. Wacht tot het groene lampje op de Pi niet meer knippert (± 20 seconden); daarna mag de stroom eraf.

Wil je ook beschermd zijn tegen een onverwachte stroomstoring (accu leeg, kabel los), gebruik dan een **UPS-HAT** op de Pi.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Telefoon ziet wifi *Noodnet-...* niet	Pi herstarten. Wacht 2 minuten na het aanzetten.
Telefoon ziet de wifi wel, maar verbinden mislukt	Wachtwoord goed? Staat in `~/noodnet/hotspot.json`. Controle: `~/noodnet/hotspot.sh status` en `journalctl -u noodnet-ap -n 30`.
ssh: *REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED*	Normaal na een nieuwe SD-kaart of bij een andere Pi op hetzelfde adres (via de hotspot is dat altijd 10.42.0.1). Op je pc: `ssh-keygen -R 10.42.0.1` (of het adres/de hostnaam die je gebruikt), dan opnieuw inloggen en **yes** typen.
Beheerpagina opent niet	Op de hotspot? Adres **http://10.42.0.1:8080**. Mobiele data even uit.
Direwolf rood	Tabblad Radio: juiste geluidskaart? Set aan en via USB aangesloten?
Direwolf rood nadat een USB-stekker (bijv. RNode) eruit of erin ging	Vooral op een Pi 3: de USB loopt vast en de geluidskaart van de set geeft fouten. USB-kabel van de set even uit en in, of de Pi herstarten. Liever een Pi 4/5; RNodes niet in- of uitpluggen terwijl het steunpunt in gebruik is.
Set zendt niet	Tabblad Radio → *Testuitzending*. Met CAT: staat *Set (CAT)* op Radio/Status groen? Zonder CAT: PTT-poort en RTS (IC-9700: menu *USB SEND* op RTS; SCU-17: poort B).
Set (CAT): geen verbinding	Set aan? USB-kabel? Juiste CAT-poort en snelheid? Tik *Zoek mijn set*. Icom: CI-V-adres op standaard, *CI-V USB Port* niet gekoppeld aan REMOTE.
Set springt terug naar een andere frequentie	Dat is de bewaker: de Pi houdt de set op de frequentie van de gemeente (tabblad Netwerk/Instellingen). Andere frequentie nodig? Pas die daar aan.
Rode melding *Kaart en radio komen niet overeen*	Tabblad Netwerk nog een keer opslaan (de RNodes worden dan gelijkgezet). Nieuwe kaart maken en opnieuw scannen.
Vrijwilligers komen niet door	Status: staan ze bij *Onbekende telefoons*? Laten aanmelden met de kaart. `rnstatus`: IFAC-overtredingen? → IFAC op kaart en Pi gelijk.
Steunpunt blijft herhalen	De roepnaam van de eindpost op het tabblad Netwerk klopt niet, of de eindpost staat uit.
Packets komen slecht door	Tabblad Radio → *Gehoorde stations*: ideaal rond 50. Eén station afwijkend: dat station past zijn zendniveau aan. Te laag/hoog: schuifbalk Ontvangstniveau. Bij de ander niets: Zendniveau iets omhoog; vervormd: omlaag.
Kaart kwijt of in verkeerde handen	Nieuwe aanmeldcode: vanaf de beheertelefoon `CODE <nieuwe code>` (of tabblad Steunpunt). Daarna tabblad **Kaart** → *Nieuwe kaart maken*. Ter plekke geen printer: **QR-code groot tonen** op je telefoon en laten scannen. Oude kaarten vernietigen. Aangemelde telefoons merken niets; een onbekende telefoon die al was aangemeld haal je eraf met `AF <naam>`.
Tijd in het logboek klopt niet	Open de beheerpagina op je telefoon: de Pi neemt de tijd over.
Status: *Nog niet bevestigd*	Die eindpost staat uit, is buiten bereik, of de roepnaam klopt niet. Het steunpunt blijft M/ETHANE herhalen tot elke genoemde eindpost bevestigt. Bestaat die post niet (tikfout) of komt hij niet meer: eerst de roepnaam op tabblad Netwerk verbeteren, dan op Status **Niet meer wachten op ...**.

Veiligheid

- `gateway.id` (de sleutel van het steunpunt) nooit delen of kopiëren.
- De **QR-code** (kaart of *QR-code groot tonen*) bevat de aanmeldcode, en het IFAC-wachtwoord als dat aan staat. Laat hem alleen zien aan vrijwilligers die zich mogen aanmelden. Laat je telefoon met de QR-code niet onbeheerd liggen. Kaart kwijt: zie *Problemen oplossen*.
- Hotspot- en beheerwachtwoord alleen voor de zendamateur(s).
- Poort 8080 nooit naar internet openzetten.
- Het logboek van een eindpost bevat namen en locaties (AVG): de hulpdienst is eigenaar.

Gegevens van mijn station

Vul in met de hand en bewaar bij de set.

Roepnaam en SSID van dit station	
Dit station is	☐ Noodsteunpunt ☐ Eindpost
Hostnaam (voor ssh)	
Wifi van de hotspot	Noodnet-
Gemeente	
2 m-frequentie van de gemeente	MHz
Set en interface	
Besturing	☐ CAT ☐ RTS ☐ DTR model / poort:
RNode 433 MHz (poort)	
RNode 868 MHz (poort)	
Supervisor van de gemeente	
Versie netwerkbestand	
Laatste back-up gemaakt op	

Eindposten in de gemeente

Discipline	Roepnaam eindpost	Plaats
Brandweer		
Politie		
Ambulance / GHOR		
Gemeente		

Geen wachtwoorden op dit blad. Hotspot- en beheerwachtwoord, IFAC en de back-up bewaar je apart en veilig. Raakt dit blad kwijt, dan kan niemand er iets mee.